

コーシー・シュワルツと正射影

等式・不等式からベクトルの距離公式へ

DATE 2026 年 5 月 17 日

TIME 目標時間：60 分

テーマ

不等式の証明と等号成立条件を、内積・平方完成・正射影の考え方につなげる。コーシー・シュワルツ、相加相乗平均、正射影をひとつの流れで確認する。

構成

コーシー → 相加相乗 → 応用不等式 → 正射影 → 距離

等式・不等式のチェック

コーシー・シュワルツ，相加相乗平均，その近い形の不等式を確認する．

問題 1：2 次元のコーシー・シュワルツ

次の不等式を証明せよ．また，等号成立条件を求めよ．

$$(xy + zw)^2 \leq (x^2 + z^2)(y^2 + w^2)$$

証明と等号成立条件

問題 2：3 次元への拡張

実数 a, b, c, x, y, z に対して，次を証明せよ．また，等号成立条件を求めよ．

$$(ax + by + cz)^2 \leq (a^2 + b^2 + c^2)(x^2 + y^2 + z^2)$$

内積または平方完成で考える

問題 3: n 次元のコーシー・シュワルツ

実数 $a_1, \dots, a_n, x_1, \dots, x_n$ に対して, 次を証明せよ. また, 等号成立条件を求めよ.

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i x_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)$$

一般形のコーシー

問題 4: 三変数の恒等式

次の恒等式を証明せよ.

$$X^3 + Y^3 + Z^3 - 3XYZ = \frac{1}{2}(X + Y + Z)((X - Y)^2 + (Y - Z)^2 + (Z - X)^2)$$

展開して確認する

問題 5: 2 変数の相加相乗平均

正の実数 x, y に対して, 次を証明せよ. また, 等号成立条件を求めよ.

$$\frac{x + y}{2} \geq \sqrt{xy}$$

平方を使って示す

問題 6 : 3 変数の相加相乗平均

正の実数 x, y, z に対して, 次を証明せよ. また, 等号成立条件を求めよ.

$$x + y + z \geq 3\sqrt[3]{xyz}$$

三変数の恒等式を使う

問題 7 : n 変数の相加相乗平均

正の実数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ に対して, 次を証明せよ. また, 等号成立条件を求めよ.

$$\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}$$

2変数の場合から広げる

問題 8：コーシーの分数形

正の実数 $p_1, \dots, p_n$ と実数 $x_1, \dots, x_n$ に対して，次を証明せよ．また，等号成立条件を求めよ．

$$\frac{x_1^2}{p_1} + \frac{x_2^2}{p_2} + \dots + \frac{x_n^2}{p_n} \geq \frac{(x_1 + x_2 + \dots + x_n)^2}{p_1 + p_2 + \dots + p_n}$$

コーシーをどの 2 つの列に使うか

問題 9：二乗平均・相加平均・相乗平均

正の実数 x, y, z に対して，次を証明せよ．また，等号成立条件を求めよ．

$$\sqrt{\frac{x^2 + y^2 + z^2}{3}} \geq \frac{x + y + z}{3} \geq \sqrt[3]{xyz}$$

左はコーシー，右は相加相乗

正射影とコーシー・シュワルツ

ベクトルの分解から，不等式と距離の公式を見る．

問題 10：二次式として見る

ベクトル $\vec{a}, \vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$) に対して，

$$|\vec{a} - t\vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 - 2t(\vec{a} \cdot \vec{b}) + t^2|\vec{b}|^2$$

を示せ．さらに次の問いに答えよ．

(1) $|\vec{a} - t\vec{b}|$ が最小となる t を求めよ．

(2) 正射影ベクトル

$$\text{proj}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \vec{b}$$

を導け．

(3) コーシー・シュワルツ不等式を導け．

展開・最小値・正射影

整理メモ

$F(t) = |\vec{a} - t\vec{b}|^2$ は t の二次式であり，常に $F(t) \geq 0$ である．最小値を調べると， $\vec{a}$ の $\vec{b}$ 方向成分と垂直成分が見える．

問題 11：空間ベクトルでの確認

$\vec{a}, \vec{b}$ を空間ベクトル ($\vec{b} \neq \vec{0}$) とし, 実数 t に対して

$$F(t) = |\vec{a} - t\vec{b}|^2$$

とおく.

- (1) $F(t)$ を t の二次式として展開せよ.
- (2) $F(t)$ が最小となる t を求めよ.
- (3) $\vec{a}$ を $\vec{b}$ の方向へ正射影したベクトルが

$$\text{proj}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \vec{b}$$

で与えられることを示せ.

空間ベクトルでも同じ形になる

直線までの距離

正射影を使って、垂直成分の長さを表す.

問題 12：点と直線

点 A を通り、方向ベクトル $\vec{d}(\neq \vec{0})$ をもつ直線 ℓ を考える. 点 P を任意にとり、 $\vec{AP}$ を $\vec{d}$ に平行な成分と垂直な成分に分解せよ.

(1) $\vec{AP}$ の $\vec{d}$ 方向成分を、内積を用いて表せ.

(2) 点 P から直線 ℓ までの距離を

$$|\vec{AP} - \text{proj}_{\vec{d}} \vec{AP}|$$

と表し、これが「垂直成分の長さ」であることを説明せよ.

平行成分と垂直成分の分解

解答：不等式の基本

等式変形と等号成立条件を確認する.

問題 1

$$(x^2 + z^2)(y^2 + w^2) - (xy + zw)^2 = (xw - yz)^2 \geq 0$$

より,

$$(xy + zw)^2 \leq (x^2 + z^2)(y^2 + w^2)$$

である. 等号成立は $xw - yz = 0$, すなわち (x, z) と (y, w) が同じ方向または反対方向にあるとき.

問題 2

$$\begin{aligned} (a^2 + b^2 + c^2)(x^2 + y^2 + z^2) - (ax + by + cz)^2 \\ = (ay - bx)^2 + (az - cx)^2 + (bz - cy)^2 \geq 0 \end{aligned}$$

より示される. 等号成立は

$$ay = bx, \quad az = cx, \quad bz = cy$$

すなわち (a, b, c) と (x, y, z) が比例するとき.

問題 3

$$Q(t) = \sum_{i=1}^n (a_i t - x_i)^2$$

とおくと, すべての実数 t で $Q(t) \geq 0$ である. 展開すると

$$Q(t) = \left(\sum a_i^2 \right) t^2 - 2 \left(\sum a_i x_i \right) t + \sum x_i^2$$

なので, 判別式は 0 以下. したがって

$$\left(\sum a_i x_i \right)^2 \leq \left(\sum a_i^2 \right) \left(\sum x_i^2 \right)$$

である. 等号成立は, ある実数 t について $x_i = a_i t$ がすべての i で成り立つとき.

問題 4

右辺の括弧内を展開すると

$$(X - Y)^2 + (Y - Z)^2 + (Z - X)^2 = 2(X^2 + Y^2 + Z^2 - XY - YZ - ZX)$$

である。よって右辺は

$$(X + Y + Z)(X^2 + Y^2 + Z^2 - XY - YZ - ZX) = X^3 + Y^3 + Z^3 - 3XYZ$$

となり、恒等式が成り立つ。

解答：相加相乗と近い形

相加相乗平均，分数形のコーシー，平均の連鎖を見る．

問題 5

$$(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 \geq 0$$

より

$$x + y - 2\sqrt{xy} \geq 0$$

である．したがって

$$\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy}$$

となる．等号成立は $\sqrt{x} = \sqrt{y}$ ，つまり $x = y$ のとき．

問題 6

$$X = \sqrt[3]{x}, \quad Y = \sqrt[3]{y}, \quad Z = \sqrt[3]{z}$$

とおく．問題 4 より

$$X^3 + Y^3 + Z^3 - 3XYZ = \frac{1}{2}(X+Y+Z)((X-Y)^2 + (Y-Z)^2 + (Z-X)^2) \geq 0$$

だから，

$$x + y + z \geq 3\sqrt[3]{xyz}$$

である．等号成立は $X = Y = Z$ ，つまり $x = y = z$ のとき．

問題 7

$$A = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

とおく． $n \leq 2^m$ となる m をとり， $2^m - n$ 個の数 A を付け加える． 2^m 個の場合の相加相乗平均を使うと，

$$A = \frac{x_1 + \cdots + x_n + (2^m - n)A}{2^m} \geq \sqrt[2^m]{x_1 x_2 \cdots x_n A^{2^m - n}}$$

である．両辺を 2^m 乗して整理すると

$$A^n \geq x_1 x_2 \cdots x_n$$

となる．よって

$$A \geq \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}$$

である．等号成立は $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$ のとき．

問題 8

コーシー・シュワルツを

$$\frac{x_i}{\sqrt{p_i}} \quad \text{と} \quad \sqrt{p_i}$$

の 2 つの列に使うと,

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 = \left(\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\sqrt{p_i}} \sqrt{p_i} \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{p_i} \right) \left(\sum_{i=1}^n p_i \right)$$

である. 両辺を $\sum p_i$ で割ればよい. 等号成立は

$$\frac{x_i}{p_i}$$

がすべて等しいとき.

問題 9

左側は, 問題 2 または問題 3 で $(1, 1, 1)$ と (x, y, z) にコーシーを使うと

$$(x + y + z)^2 \leq 3(x^2 + y^2 + z^2)$$

となるので,

$$\sqrt{\frac{x^2 + y^2 + z^2}{3}} \geq \frac{x + y + z}{3}$$

である. 右側は問題 6 より

$$\frac{x + y + z}{3} \geq \sqrt[3]{xyz}$$

である. 等号成立はどちらも $x = y = z$ のとき.

解答：正射影と距離

二次式の最小値から，平行成分と垂直成分を見る．

問題 10

内積の性質より

$$\begin{aligned} |\vec{a} - t\vec{b}|^2 &= (\vec{a} - t\vec{b}) \cdot (\vec{a} - t\vec{b}) \\ &= |\vec{a}|^2 - 2t(\vec{a} \cdot \vec{b}) + t^2|\vec{b}|^2 \end{aligned}$$

である．この二次式の頂点より，最小となるのは

$$t = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2}$$

のとき．したがって平行成分は

$$\text{proj}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \vec{b}$$

である．最小値は

$$|\vec{a}|^2 - \frac{(\vec{a} \cdot \vec{b})^2}{|\vec{b}|^2} \geq 0$$

なので，

$$(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 \leq |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2$$

が得られる．

問題 11

$$F(t) = |\vec{a} - t\vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 - 2t(\vec{a} \cdot \vec{b}) + t^2|\vec{b}|^2$$

である． $\vec{b} \neq \vec{0}$ より $|\vec{b}|^2 > 0$ だから，頂点の t は

$$t = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2}$$

である．よって $\vec{a}$ の $\vec{b}$ 方向への正射影は

$$t\vec{b} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \vec{b}$$

となる．

問題 12

$\vec{AP}$ の $\vec{d}$ 方向成分は

$$\text{proj}_{\vec{d}} \vec{AP} = \frac{\vec{AP} \cdot \vec{d}}{|\vec{d}|^2} \vec{d}$$

である。したがって垂直成分は

$$\vec{AP} - \frac{\vec{AP} \cdot \vec{d}}{|\vec{d}|^2} \vec{d}$$

となる。このベクトルは $\vec{d}$ と垂直なので、点 P から直線 ℓ までの距離は

$$\left| \vec{AP} - \frac{\vec{AP} \cdot \vec{d}}{|\vec{d}|^2} \vec{d} \right|$$

である。これは $\vec{AP}$ から平行成分を取り除いた、垂直成分の長さを表している。